

数据库系统原理与应用

Principle And Application
Of Database System

任课教师：吴琼

电 话：18999730265





教学目的

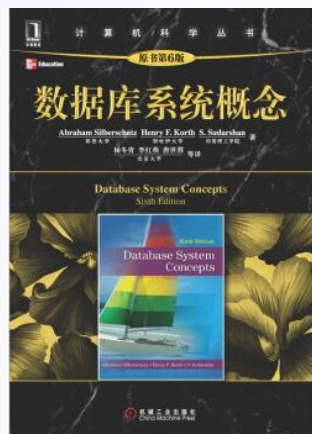
- ❖ 1. 全面介绍数据库系统的基本概念，基本原理和深入学习数据库系统的体系结构。
- ❖ 2. 掌握关系基本操作，掌握关系数据操作的规则、运算思维，建立扎实的关系数据库理论基础。
- ❖ 3. 掌握SQL语句的运用。
- ❖ 4. 掌握关系数据设计的基本理论及原则；掌握数据库概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计的基本原则和方法。
- ❖ 5. 理解多用户数据存取并发控制的问题。
- ❖ 6. 简单了解目前数据库发展的前沿技术。





教材

王珊,萨师煊.数据库系统概论 (第5版) .北京:高等教育出版社, 2014.9



参考书

- [Abraham Silberschatz](#), [Henry F.Korth](#), [S.Sudarshan](#) 著, [杨冬青](#), [李红燕](#), [唐世渭](#) 译.数据库系统概念 (原书第6版) .北京:机械工业出版社, 2012.4
- 托马斯·康诺利 (Thomas Connolly), 卡洛琳·贝格 (Carolyn Begg) 著, 宁洪 译.数据库系统: 设计、实现与管理 (基础篇) (原书第6版) .北京:机械工业出版社, 2016.5

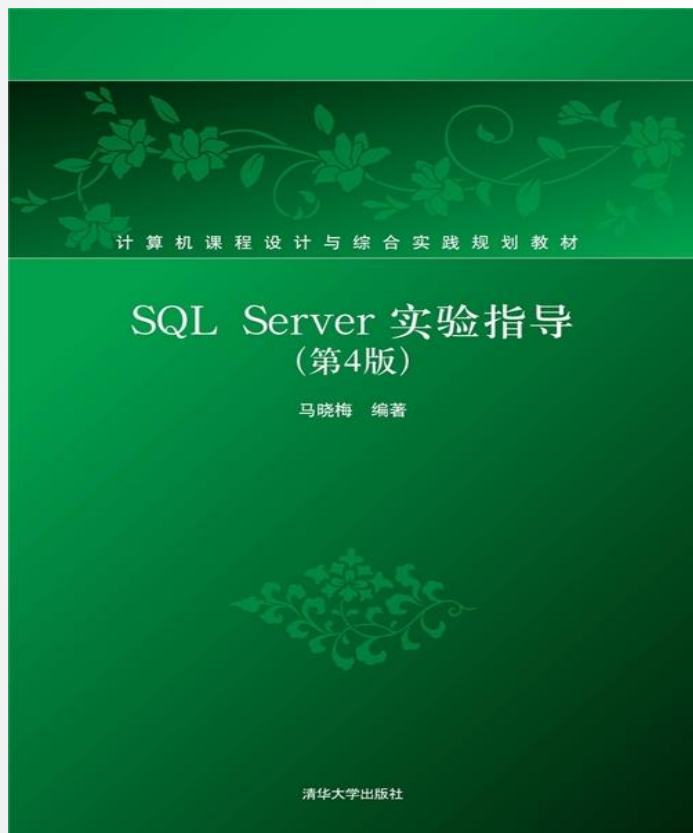




实验参考书（可借阅，有电子版）：

参考书

■马晓梅.SQL SERVER实验指导（第四版）.北京：清华大学出版社,2019



需要做的准备：

SQL Server 2008以上版本

<http://msdn.itellyou.cn/>

<https://www.microsoft.com/zh-cn/sql-server/sql-server-downloads>





考试成绩



石河子大学
SHIHEZI UNIVERSITY

平时成绩



考勤：只减不加，请假须有正式假条

作业：网上提交作业、测试（20%）

实验：基础知识掌握程度、课程实验完成度（30%）

50%

期末成绩



期末理论笔试：选择题+关系代数+SQL语句+
数据库设计+关系规范化+备份与并发控制

50%





学习方式



听课

(启发式、讨论式)



读书

(预习、复习)



报告

(实验、作业、综合练习)



中国大学MOOC

课程 ▾



中国人民大学

数据库系统概论（基础篇）

国家精品

王珊、杜小勇、陈红、卢卫、焦敏、张晓莹

数据库系统原理与应用

首页

基本信息

单元学习

随堂教学

课程活动

爱课程

资源共享课

数据库系统概论



课程章节

▼ 第1章 绪论





和其他课程的关系



石河子大学
SHIHEZI UNIVERSITY

大学计算机基础

数据的表示

数据的存储

....

数据库技术

关系数据结构-关系（表）

关系操作-关系代数

关系演算

数据库文件

....

数据结构与程序设计

逻辑结构-线性表、树、图

物理结构

数据文件

....

离散数学

集合论-关系

数理逻辑-谓词演算

树、图

....

操作系统

文件系统

I/O操作

并发

....





内容安排

章节内容安排

学习三个主要部分

基础篇

- 第1章 绪论
- 第2章 关系数据库
- 第3章 关系数据库标准语言SQL
- 第4章 数据库安全性
- 第5章 数据库完整性

设计与应用开发篇

- 第6章 关系数据理论
- 第7章 数据库设计
- 第8章 数据库编程(实验)

系统篇

- 第9章 关系查询处理和查询优化(不讲)
- 第10章 数据库恢复技术
- 第11章 并发控制

第一至第十一章是
本科专业的基本教程
第十二至第十六章是
高级教程

(书中有*号的部分除外)

实践环节：关系数据库 开发工具 (SQL server)

最终目的：掌握一种关系数据库应用，为本课程后续的课程设计以及毕业设计做准备。





- * 概论 (三级模式)
- * 数据模型与概念模型 (E-R图)
- * 关系数据库 (关系代数)
- * 关系数据库标准语言---SQL
- * 数据库保护 (并发控制)
- * 关系数据库设计理论 (数据依赖、关系规范化)
- * 数据库设计
- * 数据库系统的研究与发展 (了解)

实践环节：关系数据库 开发工具 (SQL server)

最终目的：掌握一种关系数据库应用，为本课程后续课程设计以及毕业设计做准备。





- 能够设计一个关系数据库并实现对数据库的操作;
- 能够清楚计算机系统中数据管理所要解决的问题, 以及解决问题的方式和方法;
- 促进计算思维的形成和信息素养的提高;
- 有能力面对新的应用领域, 如大数据环境下的数据管理。

